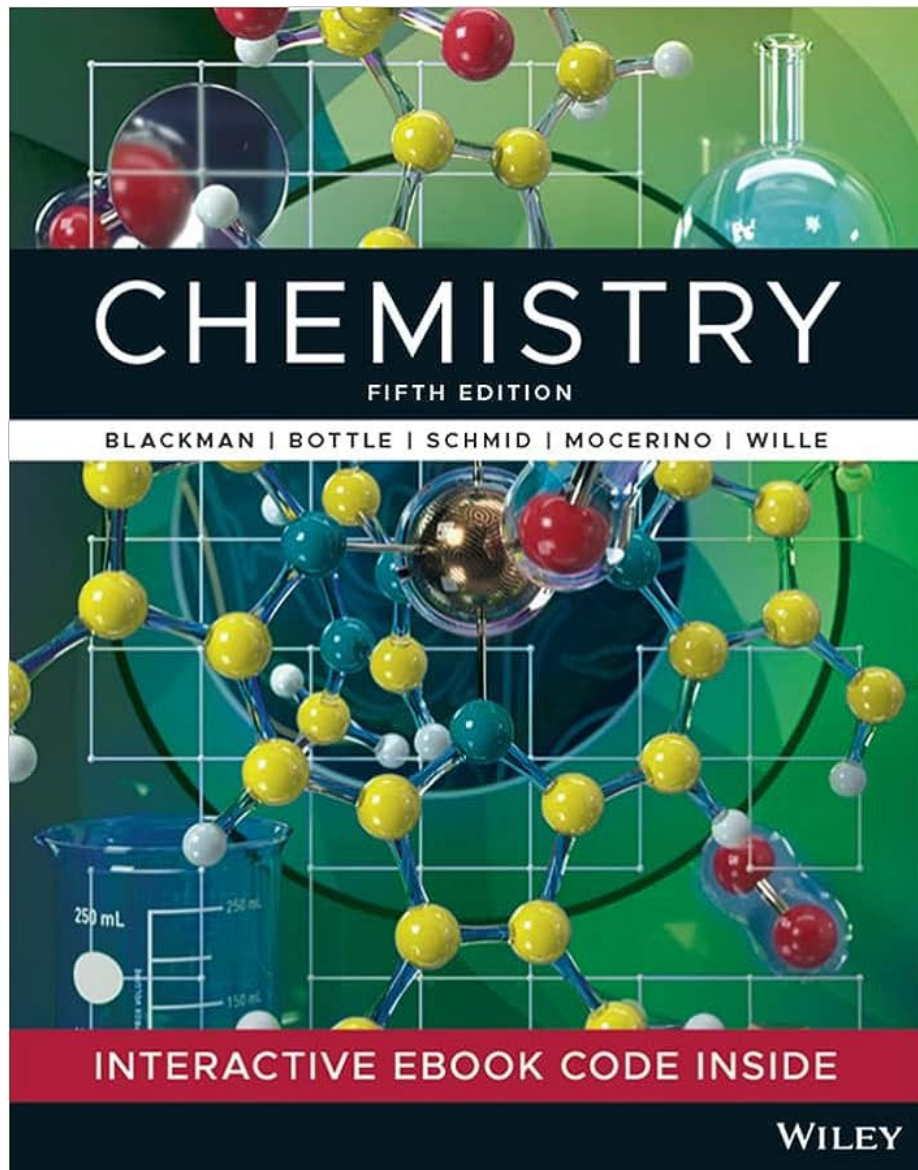




KE559

Reaktionskinetik

Introduktion

Blackman 5th edition

p. 737-761

Reaktionskinetik

Hvor hurtigt forløber reaktioner?

- **Reaktionshastighed**

Hurtig reaktion

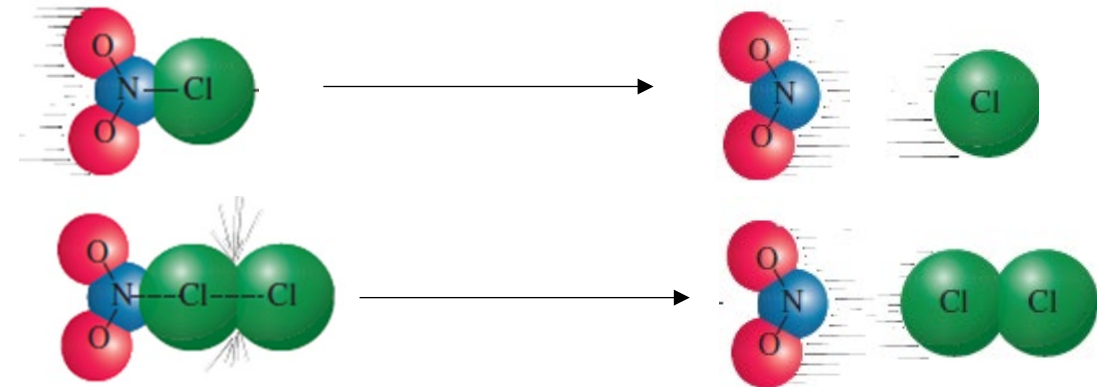


Langsom reaktion



Hvordan forløber en kemisk reaktion på atomart niveau?

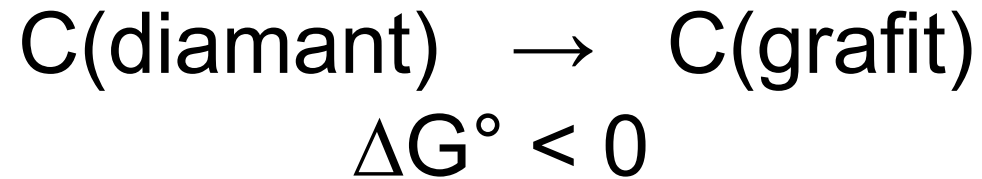
- **Reaktionsmekanismer**



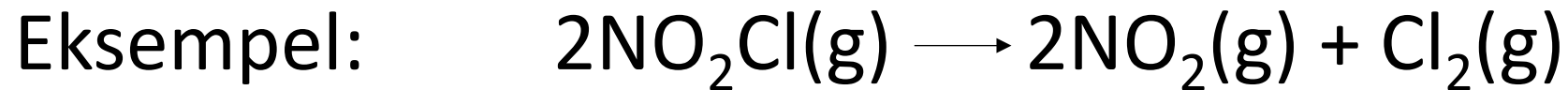
Kinetik vs. termodynamik

Grafit er den mest stabile form af karbon => der må gælde:

Går **MEGET** langsomt



Reaktionsmekanisme



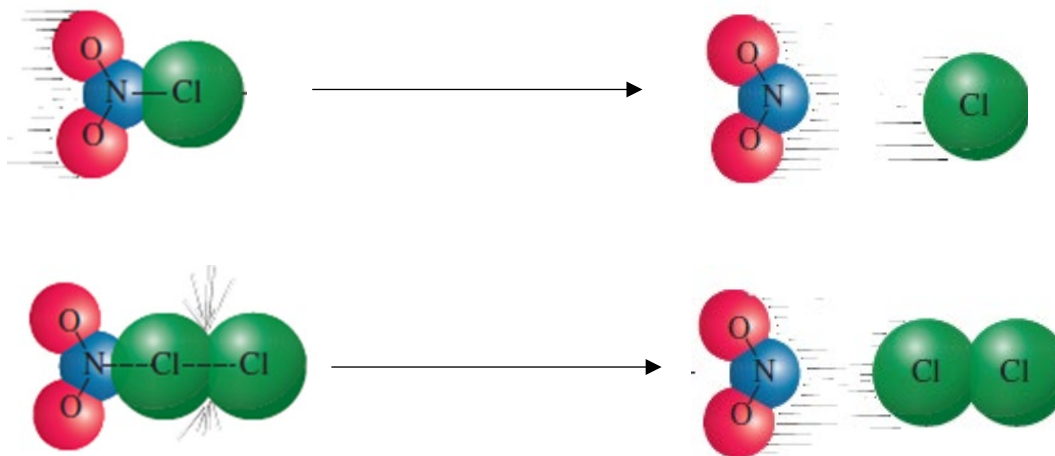
Hvordan forløber denne reaktion?

I et trin:



eller

I to trin:



Reaktionskinetik:

- Dannelses- og forbrugshastighed
- Reaktionshastighed
- Hastighedsudtrykket
- Differential hastighedsloven
- Integreret hastighedsloven
- Reaktionsmekanismer
- Kollisionsteori
- Aktiveringsenergi
- Katalysatorer

Differential hastighedslov

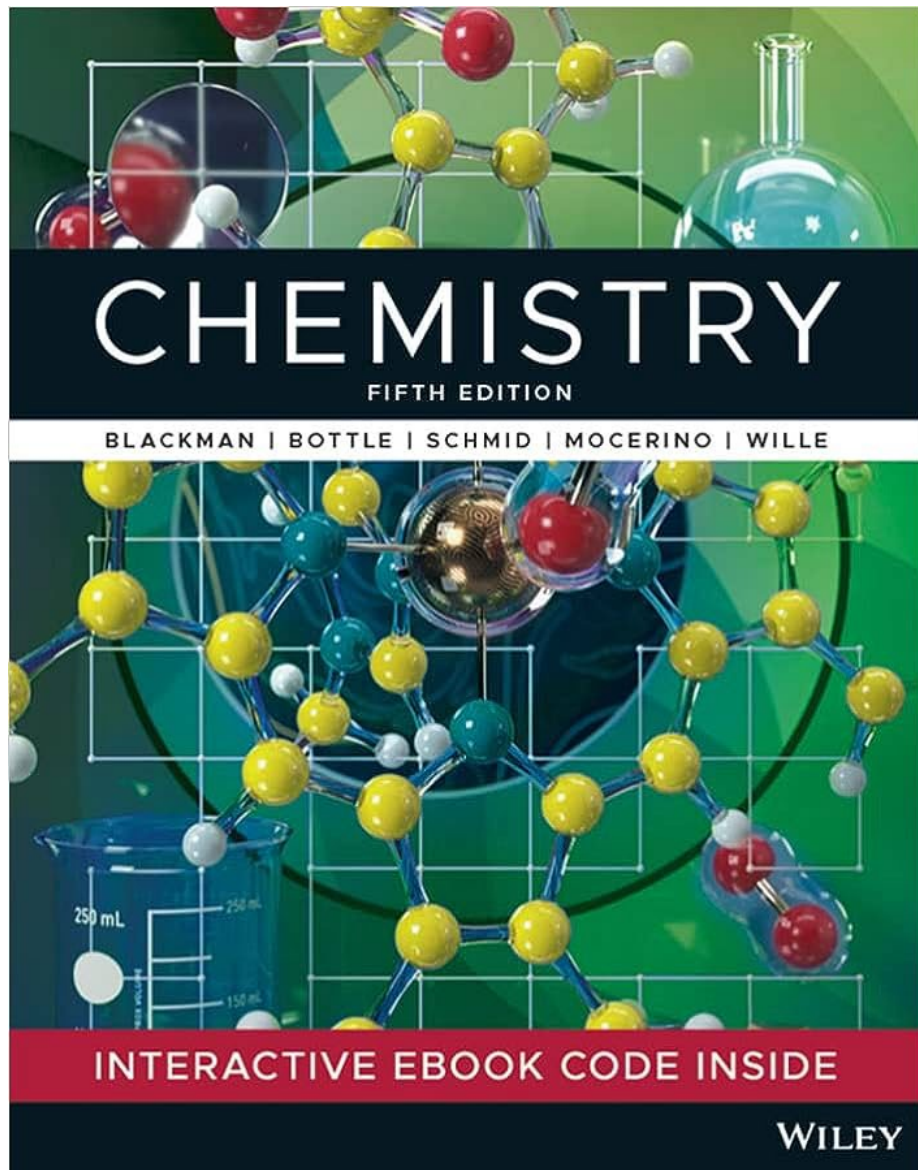
Udtrykker reaktionshastigheden som funktion af koncentration

F.eks.
$$v = k[A]^n[B]^m$$

Integreret hastighedslov

Udtrykker koncentration som funktion af tiden

F.eks.
$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$



KE559

Reaktionskinetik

Reaktionshastighed

Blackman 5^h edition

p. 737-761

Reaktionshastighed

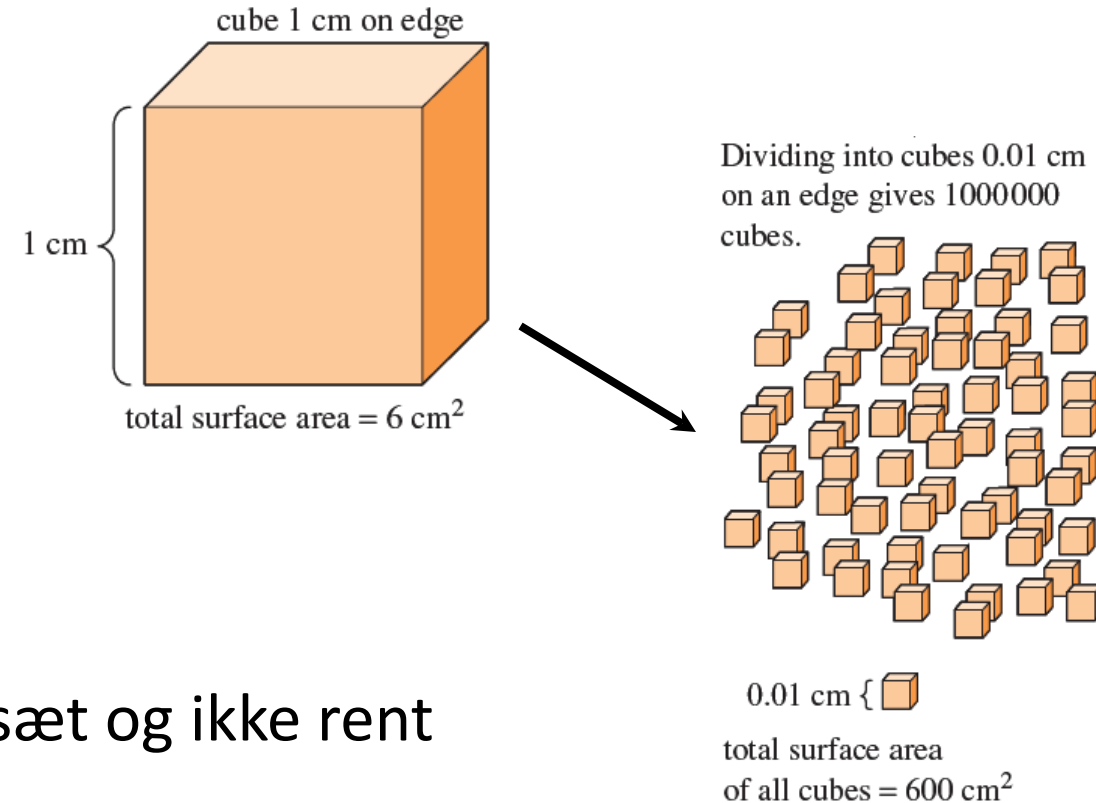
Beskriver hvor hurtigt en reaktion forløber, f.eks. hvor hurtigt forbruges reaktanter og hvor hurtigt dannes produkter

Reaktionshastighed afhænger af:

- Temperatur
- Koncentration (væsker)
- Tryk (gasser)
- Overfladeareal
- Katalysator

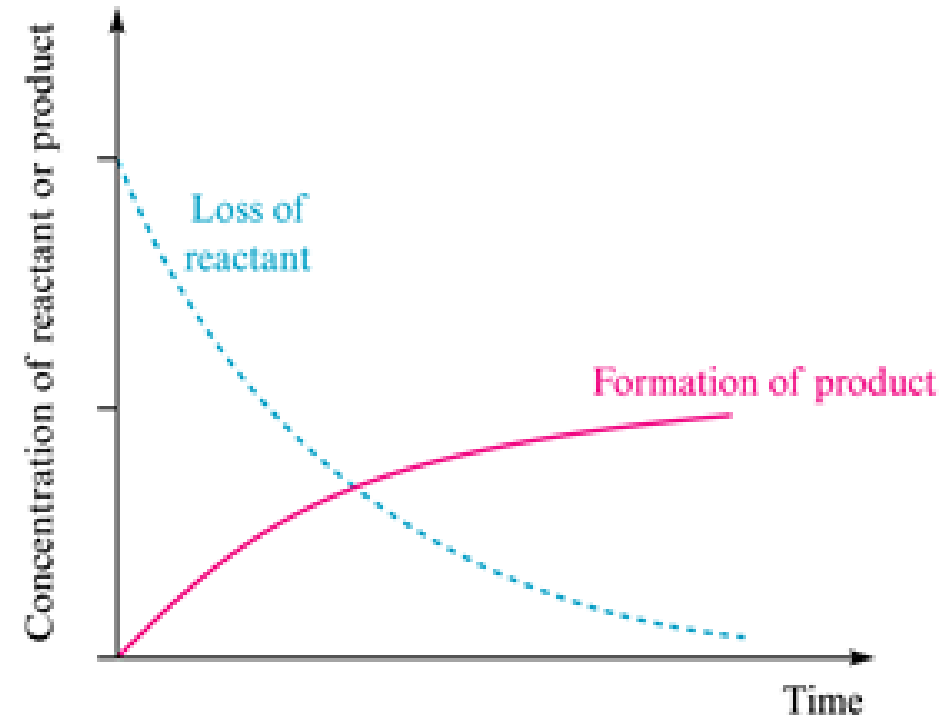
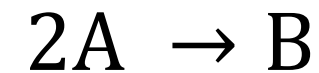
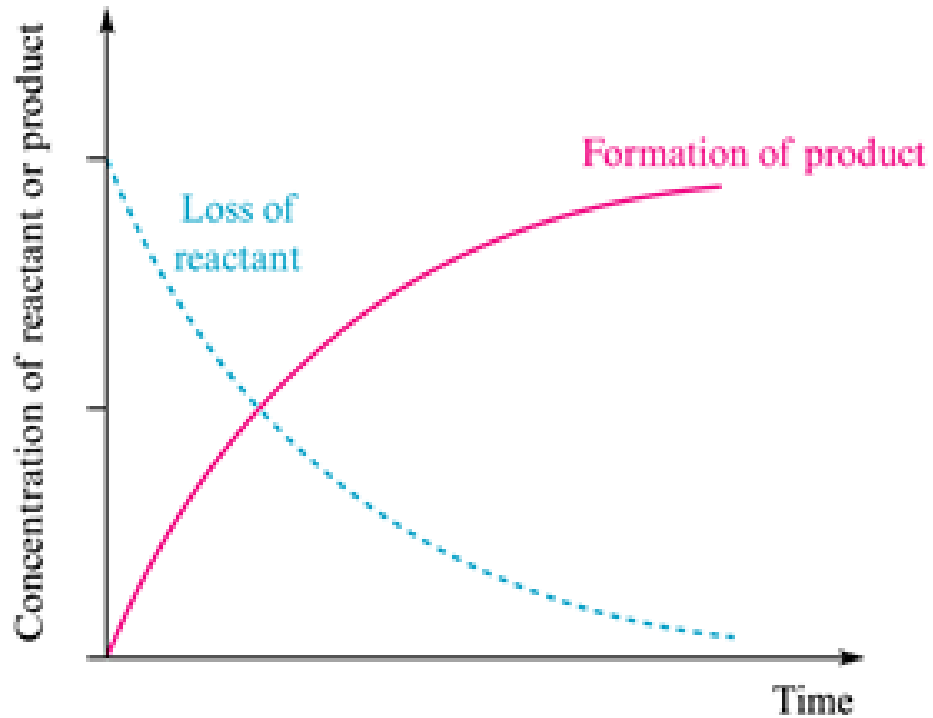
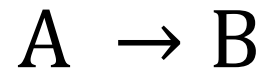
Hastigheden beregnes ofte ud fra et givent datasæt og ikke rent teoretisk.

Dvs. hastigheden bestemmes eksperimentelt.



Se video

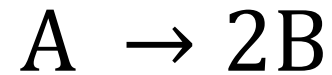
Reaktionshastighed



(a) In a reaction of the type $A \rightarrow B$ (i.e. one mole of A is converted into one mole of B), the rate of disappearance of A should mirror the rate of appearance of B. (b) In a reaction of type $2A \rightarrow B$, the maximum amount of B formed is half the initial amount of A.

Forbrugshastighed vs. Dannelseshastighed

Ser vi på reaktionen:



Kan vi opskrive:

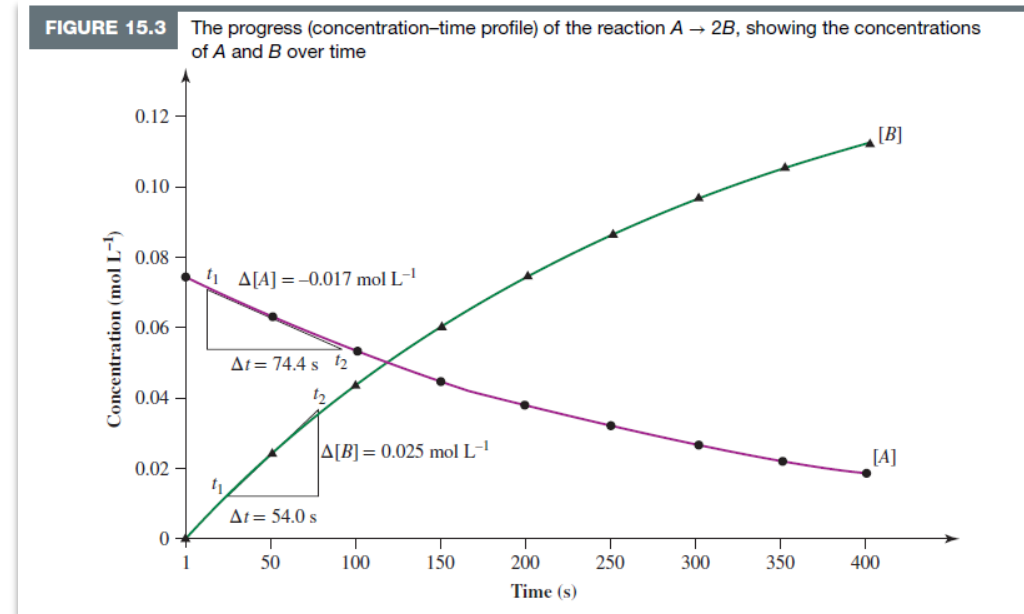
forbrugshastighed af A = $-\frac{d[A]}{dt}$

Og...

dannelseshastigheden af B = $\frac{d[B]}{dt}$

Pga. reaktionens støkiometri ($A \rightarrow 2B$) er

”Dannelseshastighed af B” = 2 · ”Forbrugshastighed af A”



Reaktionshastighed (rate of reaction)

Defineres så der ikke er forskel på hvilken af reaktionens komponenter vi ser på

Ser vi på reaktionen:



For ikke at skulle tage højde for støkiometri:

$$\text{reaktionshastighed} = -\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[B]}{dt}$$

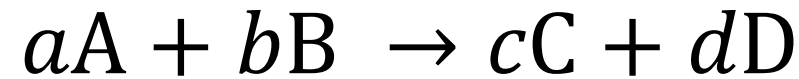
Betegnes

rate, r , v eller v , typisk givet i $\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} = \frac{\text{M}}{\text{s}}$

Reaktionshastighed (rate of reaction)

Defineres så der ikke er forskel på hvilken af reaktionens komponenter vi ser på

For den generelle reaktion:



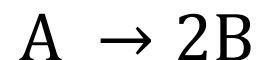
gælder:

$$\text{reaktionshastighed, } v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

Initial rate of reaction – start reaktionshastighed

Start reaktionshastighed har den fordel at den kun afhænger af koncentrationen af reaktanterne (dvs. for en ligevægt kan reaktionen mod venstre ignoreres)

Ser vi på reaktionen:



- Hastighed som funktion af koncentration af reaktanter (hastighedsudtryk)

$$v = k[A]^n$$

k : hastighedskonstanten
 n : reaktionsorden

Afhænger af reaktionen, temperatur og tryk. Men ikke af koncentration

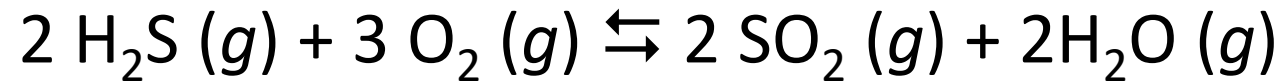
- **Differential hastighedslov:**

$$-\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = v = k[A]^n$$

n skal bestemmes eksperimentelt

Opgave 1

For følgende reaktion;



Gælder at svovl dioxid dannes med en hastighed på 0,30 mol/L·s, med hvilken hastighed forbruges hydrogen sulfid og oxygen ?

Differential vs. Integreret hastighedslov

Differential hastighedslov

Udtrykker reaktionshastigheden som funktion af koncentration

F.eks.

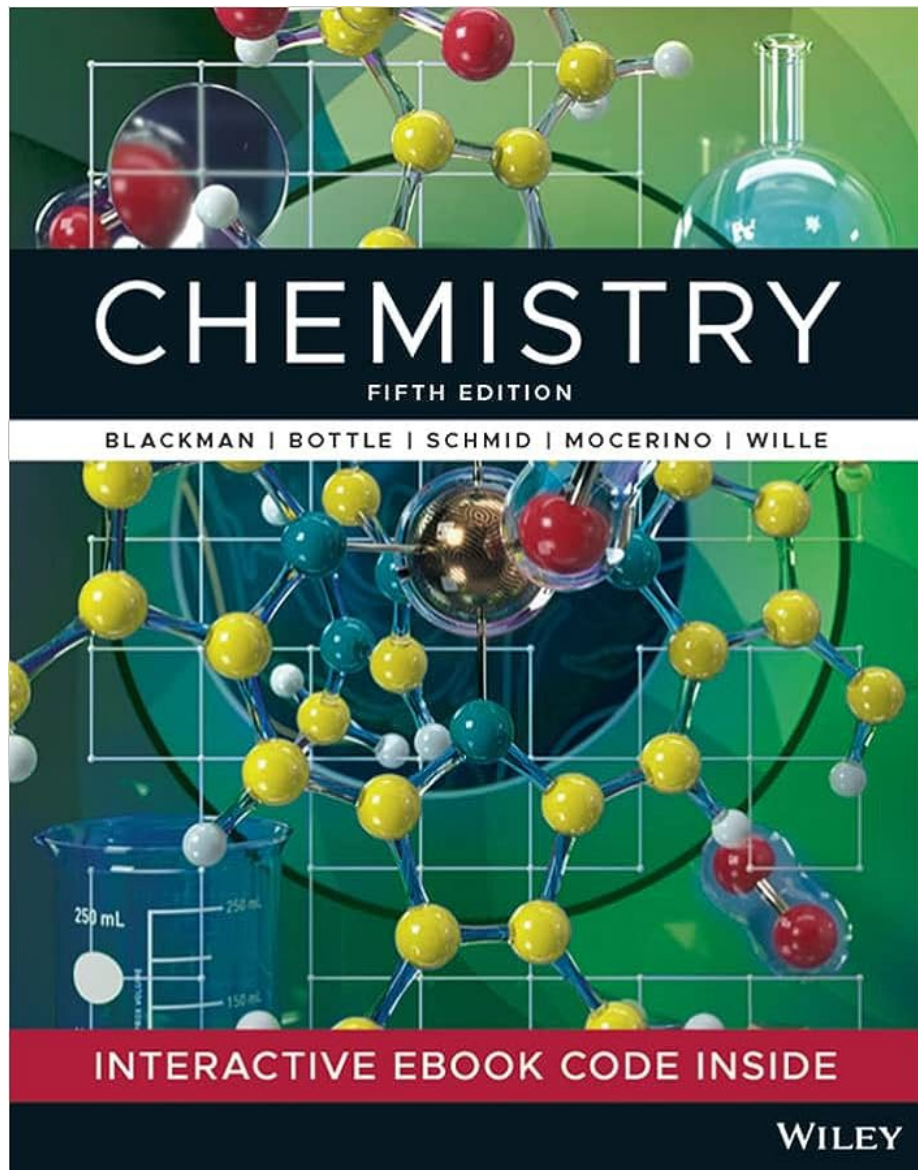
$$v = k[A]^n$$

Integreret hastighedslov

Udtrykker koncentration som funktion af tiden

F.eks.

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$



KE559

Reaktionskinetik

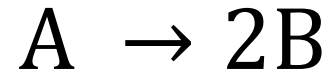
Differential hastighedslov

Blackman 5th edition

p. 737-761

Differential hastighedslov

Ser vi på reaktionen:



kan vi skrive:

$$v = -\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^n$$

Ser vi på reaktionen:



kan vi skrive:

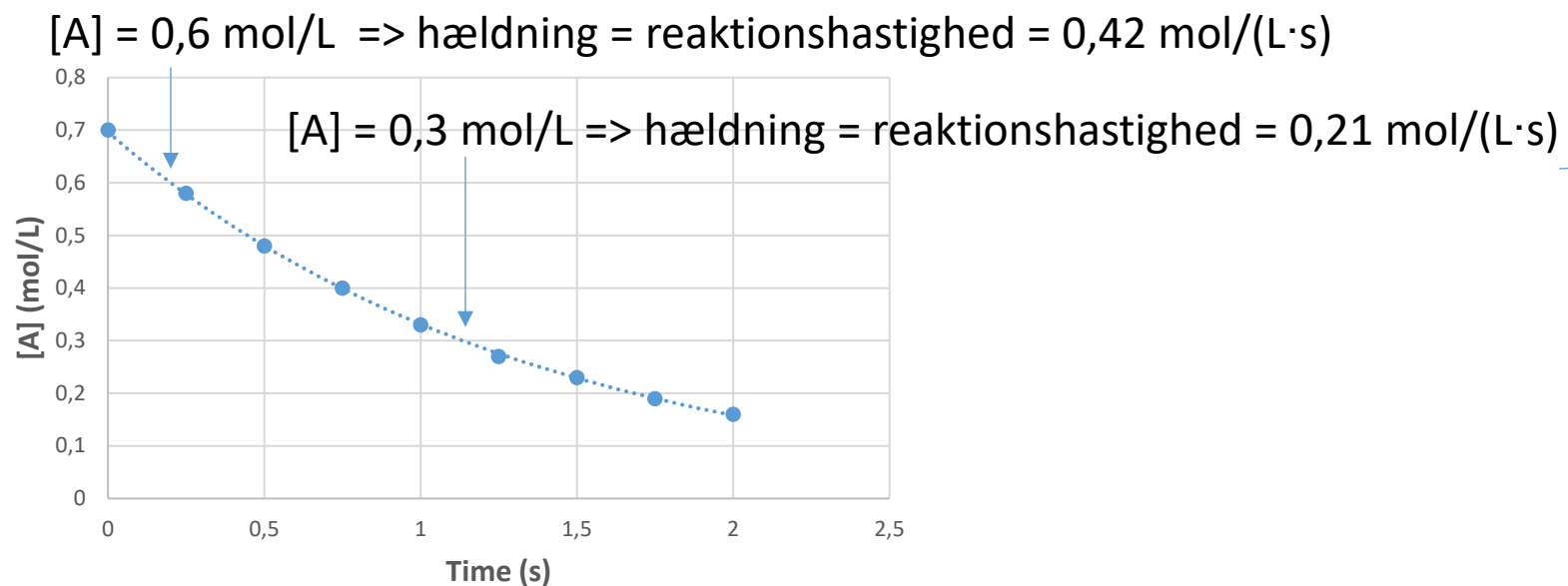
$$v = k[A]^n[B]^m$$

- $n, m, \dots$ betegner reaktionsordenen. Totalordenen = $n + m + \dots$
- OBS: Vi ser på begyndelseshastigheden og begyndelseskonzentrationen

Hvordan bestemmes reaktionsordenen, n

Differential hastighedslov: reaktion $A \rightarrow 2B$

$$-\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^n$$



Dvs. at når $[A]$ halveres, halveres reaktionshastigheden også $\Rightarrow$ lineær sammenhæng $\Rightarrow$

$$-\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^1 = k[A]$$

Fra tabel 15.2 i Blackman

Hvordan bestemmes reaktionsordenen, n og m



$$v = k[A]^n[B]^m$$

Hvad er n og m ?

Måling	Begyndelseskonzentration		Starthastigheden af dannelsen af C ($\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$)
	A(mol L^{-1})	B(mol L^{-1})	
1	0,10	0,10	0,20
2	0,20	0,10	0,40
3	0,30	0,10	0,60
4	0,30	0,20	2,40
5	0,30	0,30	5,40

Fra tabel 15.3 i Blackman

Fra sidste slide - Differential rate law



$$v = k[A]^n[B]^m \quad \text{Hvad er } n \text{ og } m?$$

Ændre [A], hold [B] konstant:

Pkt.	[A]	[B]	v_c
1	0,10	0,10	0,20
2	0,20	0,10	0,40
3	0,30	0,10	0,60

$$\left(\frac{[A]_2}{[A]_1}\right)^n = \frac{v_2}{v_1} \Rightarrow \left(\frac{0,20}{0,10}\right)^n = \frac{0,40}{0,20} \Rightarrow 2^n = 2$$

$$\left(\frac{[A]_3}{[A]_1}\right)^n = \frac{v_3}{v_1} \Rightarrow \left(\frac{0,30}{0,10}\right)^n = \frac{0,60}{0,20} \Rightarrow 3^n = 3$$

$$\left(\frac{[A]_3}{[A]_2}\right)^n = \frac{v_3}{v_2} \Rightarrow \left(\frac{0,30}{0,20}\right)^n = \frac{0,60}{0,40} \Rightarrow 1,5^n = 1,5$$

Lineært sammenhæng dvs: $n = 1$

Ændre [B], hold [A] konstant:

Pkt.	[A]	[B]	v_c
1	0,30	0,10	0,60
2	0,30	0,20	2,40
3	0,30	0,30	5,40

$$\left(\frac{[B]_2}{[B]_1}\right)^m = \frac{v_2}{v_1} \Rightarrow \left(\frac{0,20}{0,10}\right)^m = \frac{2,40}{0,60} \Rightarrow 2^m = 4$$

$$\left(\frac{[B]_3}{[B]_1}\right)^m = \frac{v_3}{v_1} \Rightarrow \left(\frac{0,30}{0,10}\right)^m = \frac{5,40}{0,60} \Rightarrow 3^m = 9$$

$$\left(\frac{[B]_3}{[B]_2}\right)^m = \frac{v_3}{v_2} \Rightarrow \left(\frac{0,30}{0,20}\right)^m = \frac{5,40}{2,40} \Rightarrow 1,5^m = 2,25$$

Exponentiel sammenhæng dvs: $m = 2$

Differential rate law – method of initial rates

- Vi kan nu opskrive hastighedsudtrykket for reaktionen:



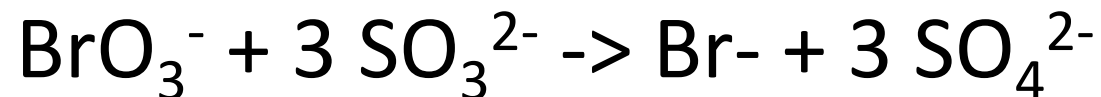
- Vigtigt: Vi har ikke mulighed for at komme frem til dette uden data fra eksperimenterne.
- Vi kan finde k hvis det var en del af opgaven

$$k = \frac{v}{[A]^1 \cdot [B]^2} = \frac{0.2 \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}}{(0.1 \text{ M})^1 \cdot (0.1 \text{ M})^2} = 200 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

[A]	[B]	v_c
0,10	0,10	0,20
0,20	0,10	0,40
0,30	0,10	0,60

Opgave 2

Reaktionen;



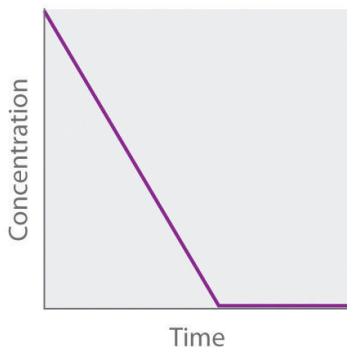
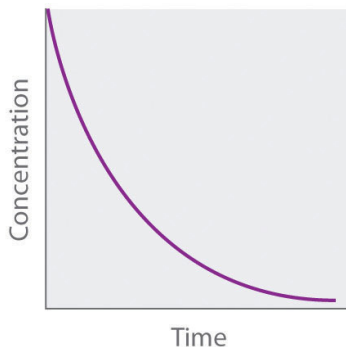
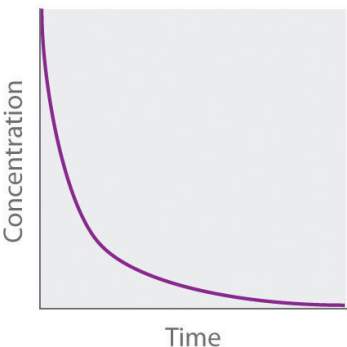
Har følgende hastighedsudtryk;

$$V = k[\text{BrO}_3^-][\text{SO}_3^{2-}]$$

Hvad er reaktionsordnen for de individuelle reaktanter og hvad er reaktionens overordnede reaktionsorden ?

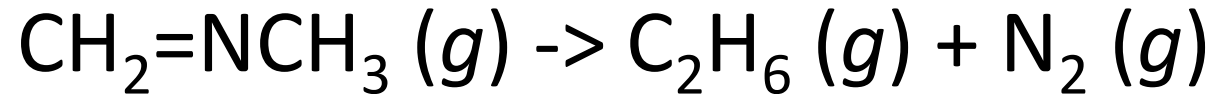
Overblik: Betydning af reaktionsorden

Vi ser på reaktion: $A \rightarrow \text{Produkter}$

	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$																								
	Zeroth Order	First Order	Second Order																								
Differential rate law	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = k$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = k[\text{A}]$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = k[\text{A}]^2$																								
Concentration vs. time																											
Relative rate vs. concentration	<table><tr><th>$[\text{A}], \text{M}$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td></tr></table>	$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s	1	1	2	1	3	1	<table><tr><th>$[\text{A}], \text{M}$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></table>	$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s	1	1	2	2	3	3	<table><tr><th>$[\text{A}], \text{M}$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td></tr></table>	$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s	1	1	2	4	3	9
$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	1																										
3	1																										
$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	2																										
3	3																										
$[\text{A}], \text{M}$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	4																										
3	9																										
Units of k , rate constant	M/s	$1/\text{s}$	$\text{M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$																								

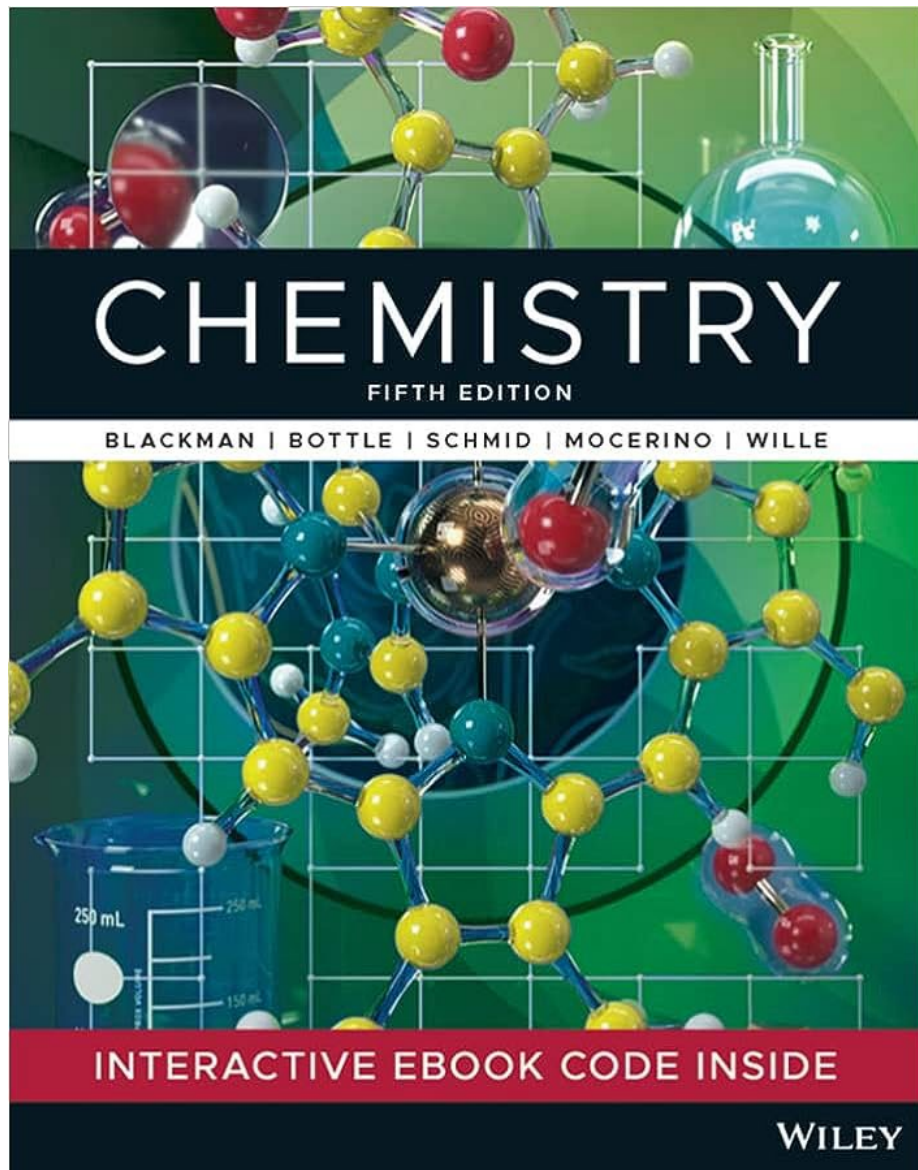
Opgave 3

Azomethan gas ($\text{CH}_2=\text{NCH}_3$) nedbrydes til ethan og nitrogen;



Hastigheden for azomethan nedbrydningen er direkte proportional med dens koncentration og hastighedskonstanten er bestemt til $1,2 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$.

Beregn hastigheden for reaktione når $[\text{CH}_2=\text{NCH}_3] = 0,25 \text{ M}$



KE559

Reaktionskinetik

Integreret hastighedslov

Blackman 5th edition

p. 737-761

Differential vs. Integreret hastighedslov

Differential hastighedslov

Udtrykker reaktionshastigheden som funktion af koncentration

F.eks.

$$v = k[A]^n[B]^m$$

Integreret hastighedslov

Udtrykker koncentration som funktion af tiden

F.eks.

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

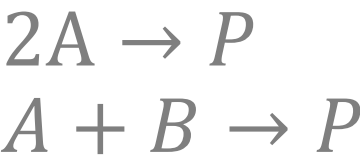
Integreret hastighedslov

- Hvordan ændres koncentrationen af reaktanten som reaktionen forløber (dvs. som tiden går)?
- Sammenhængen kaldes integreret hastighedslov og udledes fra den differentielle hastighedslov (ved at integrere denne)
- Udtrykket for den integrerede hastighedslov afhænger af ordenen af den differentielle hastighedslov
- Ud fra den integrerede hastighedslov kan vi se på halveringstiden – dvs. den tid det tager at halvere koncentrationen i forhold til startkoncentrationen
- Tavlen

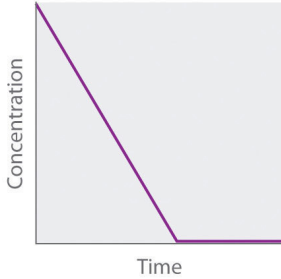
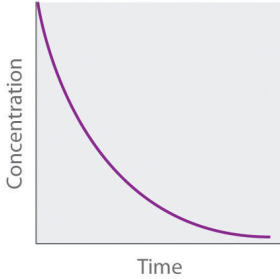
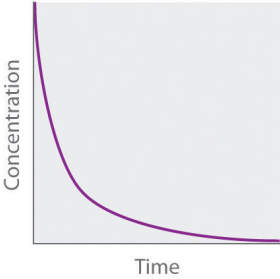
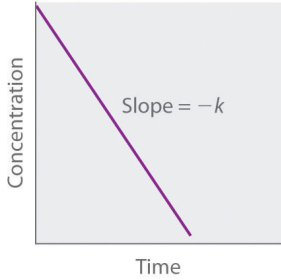
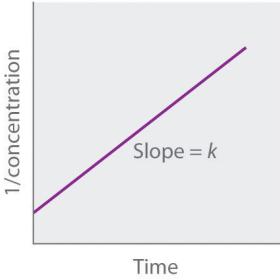
Overblik

- Gælder for reaktioner som
 $A \rightarrow \textit{Produkt}$

- 2. ordens reaktioner kunne eksempelvis også være:



Disse vil have andre integraler

	Zeroth Order	First Order	Second Order																								
Differential rate law	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^2$																								
Concentration vs. time																											
Integrated rate law	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A] = [A]_0 e^{-kt}$ or $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$																								
Straight-line plot to determine rate constant																											
Relative rate vs. concentration	<table><tr><th>$[A], M$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td></tr></table>	$[A], M$	Rate, M/s	1	1	2	1	3	1	<table><tr><th>$[A], M$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></table>	$[A], M$	Rate, M/s	1	1	2	2	3	3	<table><tr><th>$[A], M$</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td></tr></table>	$[A], M$	Rate, M/s	1	1	2	4	3	9
$[A], M$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	1																										
3	1																										
$[A], M$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	2																										
3	3																										
$[A], M$	Rate, M/s																										
1	1																										
2	4																										
3	9																										
Half-life	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$																								
Units of k , rate constant	M/s	1/s	$M^{-1} \cdot s^{-1}$																								

Hvad har vi snakket om ?

- Reaktionskinetik
- Parametre der påvirker reaktionshastigheden
- Reaktionshastigheder
- Differential hastighedslov – f.eks. $v = k[A]^n[B]^m$
- Integrated hastighedslov – f.eks. $[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$

Næste gang

- Vi fortsætter med reaktionskinetikken
 - Læs Blackman sider 761-768, det tager jeg kun 1 times tid